Paskaita 8

Diferencijavimo taisyklės

Remiamės.

Santrauka 2: Rodiklinė, logaritminė ir apribotos trigonometrinės funkcijos turi priimtas mokyklines tapatybes ir apibrėžimo sritis (E). Hiperbolinis sinusas ir kosinusas yra rodiklinių funkcijų deriniai.
Santrauka 5: Riboms galioja aritmetinės taisyklės. Tolydumas leidžia sudaryti kompoziciją ir tada, kai vidinės funkcijos reikšmės lygios išorinės funkcijos baziniam taškui.
Santrauka 6: Santykiai $\sin h/h$, $(e^h - 1)/h$ ir $\ln(1+h)/h$ artėja prie 1. Kosinuso santykiui galioja $(1-\cos h)/h^2 \to 1/2$.
Santrauka 7: Išvestinė yra baigtinė skirtuminio santykio riba. Iš diferencijuojamumo išplaukia tolydumas ir tiesinis artinys. Tolydi griežtai monotoninė funkcija intervale turi tolydžią atvirkštinę funkciją.

Tikslai. *Iš išvestinės apibrėžimo gauname taisykles, leidžiančias iš paprastesnių išvestinių sudaryti naujas. Įrodysime aritmetines, sudėtinės ir atvirkštinės funkcijos diferencijavimo taisykles, išlaikydami dalybai ir kompozicijai reikalingas sąlygas. Iš standartinių ribų gausime elementariųjų funkcijų išvestinių lentelę. Kiekvieną formulę taikysime srityje, kurioje galioja jos prielaidos.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti ir taikyti diferencijuojamų funkcijų aritmetines ir sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisykles.
- Išvesti elementariųjų funkcijų išvestines iš standartinių ribų.
- Diferencijuoti tolydžios griežtai monotoninės funkcijos intervale atvirkštinę funkciją ten, kur pradinės funkcijos išvestinė nelygi nuliui.
- Atskirti diferencijuojamumą nuo išvestinės tolydumo.

8.1 Aritmetinės taisyklės

Teorema 8.1 (Sumos, daugybos iš skaičiaus, sandaugos ir dalmens taisyklės). *Tegul f ir g yra realiosios funkcijos atvirajame intervale, kuriam priklauso c, ir abidvi yra diferencijuojamos taške c. Tegul $\lambda \in \mathbb{R}$. Tada*

$$(f+g)'(c) = f'(c) + g'(c), \qquad (\lambda f)'(c) = \lambda f'(c),$$

$$(fg)'(c) = f'(c)g(c) + f(c)g'(c).$$

Jei $g(c) \neq 0$, tai funkcija f/g apibrėžta taško c aplinkoje, yra diferencijuojama taške c ir

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(c) = \frac{f'(c)g(c) - f(c)g'(c)}{g(c)^2}.$$

Įrodymas. Funkcijos $f+g$ skirtuminis santykis yra šių funkcijų skirtuminių santykių suma. Perėję prie ribos, įrodome sumos taisyklę. Padauginę skirtuminį santykį iš λ, įrodome daugybos iš skaičiaus taisyklę. Sandaugos atveju skaitiklyje pridėkime ir atimkime $f(c)g(c+h)$:

$$\frac{f(c+h)g(c+h) - f(c)g(c)}{h} = \frac{f(c+h) - f(c)}{h} g(c+h) + f(c)\frac{g(c+h) - g(c)}{h}.$$

Iš diferencijuojamumo gauname $g(c+h) \to g(c)$. Pagal sandaugos ir sumos ribų taisykles gauname nurodytą sandaugos išvestinę.

Dalmens atveju iš funkcijos g tolydumo ir sąlygos $g(c) \neq 0$ gauname spindulį, kuriam $|g(c+h)| > |g(c)|/2$. Todėl visos toliau atliekamos dalybos šioje aplinkoje yra leistinos. Suvienodinę trupmenų vardiklius ir išskaidę skaitiklį, gauname

$$\frac{f(c+h)/g(c+h) - f(c)/g(c)}{h} = \frac{g(c)\,[f(c+h) - f(c)]/h - f(c)\,[g(c+h) - g(c)]/h}{g(c+h)g(c)}.$$

Vardiklis artėja prie $g(c)^2 \neq 0$. Aritmetinės ribų taisyklės įrodo nurodytą dalmens taisyklę. ∎

Pavyzdžiui, pritaikę sandaugos taisyklę sandaugai $x \cdot x$, gauname $2x$. Tą pačią išvestinę tiesiogiai skirtuminiu santykiu gavome 7-oje paskaitoje. Bendriau, indukcijos būdu gauname kėlimo teigiamu sveikuoju laipsniu taisyklę

$$(x^n)' = nx^{n-1} \qquad (n \in \mathbb{N},\ x \in \mathbb{R}). \tag{8.1}$$

Pradinis atvejis $n = 1$ yra tapačiosios funkcijos išvestinė 1. Jei taisyklė galioja indeksui n, pagal sandaugos taisyklę $(x^{n+1})' = nx^{n-1}x + x^n = (n+1)x^n$. Čia x^0 reiškia pastovųjį daugianarį 1, taip pat ir nulyje. Konstantų išvestinė lygi nuliui, todėl baigtinių sumų taisyklė duoda kiekvieno daugianario išvestinę. Pagal dalmens taisyklę gauname racionaliųjų funkcijų išvestines tuose taškuose, kuriuose jų vardikliai nelygūs nuliui. Pavyzdžiui, aibėje $\mathbb{R}$

$$\left(\frac{x^2}{1+x^2}\right)' = \frac{2x(1+x^2) - 2x^3}{(1+x^2)^2} = \frac{2x}{(1+x^2)^2}.$$

Vardiklis yra griežtai teigiamas, todėl išvestinė egzistuoja visur.

8.2 Sudėtinės funkcijos išvestinė

Teorema 8.2 (Sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklė). *Tegul $f : I \to \mathbb{R}$ yra diferencijuojama taške c, priklausančiame atvirajam intervalui I. Tegul $g : J \to \mathbb{R}$ yra diferencijuojama taške $u = f(c)$, priklausančiame atvirajam intervalui J, ir tarkime, kad $f(x) \in J$ visiems x, pakankamai artimiems taškui c. Tada funkcija $g \circ f$ yra diferencijuojama taške c ir*

$$(g \circ f)'(c) = g'(f(c))f'(c).$$

Įrodymas. Funkcijos g tiesinio artinio kriterijus duoda

$$g(u+k) - g(u) = g'(u)k + r(k), \qquad r(k) = o(k), \quad r(0) = 0.$$

Kad apimtume nulinį vidinės funkcijos pokytį, pratęskime liekanos ir jos argumento pokyčio santykį. Apibrėžkime $\widetilde{r}(k) = r(k)/k$, kai $k \neq 0$, ir $\widetilde{r}(0) = 0$. Iš mažosios o sąlygos gauname $\widetilde{r}(k) \to 0$, todėl šis tęsinys yra tolydus nulyje. Tapatybė tampa

$$g(u+k) - g(u) = \big(g'(u) + \widetilde{r}(k)\big)k,$$

ir lieka galioti, kai $k = 0$. Pažymėkime $k = f(c+h) - f(c)$. Iš funkcijos f diferencijuojamumo išplaukia tolydumas, todėl $k \to 0$. Nenuliniams h, pakankamai artimiems nuliui, gauname

$$\frac{g(f(c+h)) - g(f(c))}{h} = \big(g'(u) + \widetilde{r}(f(c+h) - f(c))\big)\frac{f(c+h) - f(c)}{h}.$$

Dėl funkcijos $\widetilde{r}$ tolydumo nulyje pirmasis daugiklis artėja prie $g'(u)$. Antrasis artėja prie $f'(c)$. Sandaugos ribos taisyklė įrodo formulę. Šis įrodymas apima ir pokyčius, kuriems $f(c+h) = f(c)$. Jei dalintume iš vidinės funkcijos pokyčio, šių argumentų neapimtume. ∎

Pavyzdžiui, imkime $F(x) = (1+x^2)^3$ aibėje $\mathbb{R}$. Vidinės funkcijos išvestinė yra $2x$, o išorinės kubinės funkcijos išvestinė yra $3u^2$. Pagal sudėtinės funkcijos taisyklę gauname

$$F'(x) = 3(1+x^2)^2 \cdot 2x = 6x(1+x^2)^2.$$

Prieš dauginant abudu daugiklius, išorinės funkcijos išvestinė apskaičiuojama vidinės funkcijos reikšmės taške. Diferencialų žymėjimas išlaiko tą pačią struktūrą: jei $u = f(x)$ ir $y = g(u)$, tai iš $du = f'(x)\,dx$ ir $dy = g'(u)\,du$ gauname $dy = g'(f(x))f'(x)\,dx$. Tai yra tiesiniai pokyčiai fiksuotuose baziniuose taškuose. Jų forma išplaukia iš sudėtinės funkcijos taisyklės, o ne iš simbolių, laikomų skaitinėmis trupmenomis, suprastinimo.

8.3 Elementariųjų funkcijų išvestinės iš standartinių ribų

Kai $f(x) = e^x$, pagal rodiklinės funkcijos tapatybę gauname

$$\frac{e^{c+h} - e^c}{h} = e^c \frac{e^h - 1}{h} \longrightarrow e^c.$$

Taigi $(e^x)' = e^x$ aibėje $\mathbb{R}$. Kai $f(x) = \ln x$ ir $c > 0$, imkime $|h| < c$, kad liktume apibrėžimo srityje. Pagal logaritmo tapatybę gauname

$$\frac{\ln(c+h) - \ln c}{h} = \frac{1}{c}\frac{\ln(1 + h/c)}{h/c} \longrightarrow \frac{1}{c}.$$

Vidinis argumentas yra nenulinis, kai $h \neq 0$. Taigi $(\ln x)' = 1/x$ intervale $(0, \infty)$.

Sinuso atveju pagal sumos tapatybę gauname

$$\frac{\sin(c+h) - \sin c}{h} = \sin c \frac{\cos h - 1}{h} + \cos c \frac{\sin h}{h}.$$

Pirmasis santykis artėja prie nulio, nes $(\cos h - 1)/h = -h(1 - \cos h)/h^2 \to 0$. Antrasis artėja prie 1. Taigi $(\sin x)' = \cos x$ aibėje $\mathbb{R}$. Analogiškai pagal kosinuso sumos tapatybę

$$\frac{\cos(c+h) - \cos c}{h} = \cos c \frac{\cos h - 1}{h} - \sin c \frac{\sin h}{h} \longrightarrow -\sin c.$$

Tai įrodo, kad $(\cos x)' = -\sin x$ aibėje $\mathbb{R}$.

Likusias tiesiogines elementariąsias formules gauname iš įrodytų taisyklių. Kai $a > 0$, iš tapatybės $a^x = e^{x \ln a}$ gauname $(a^x)' = a^x \ln a$, taip pat ir pastoviuoju atveju $a = 1$. Kai $x > 0$ ir $\alpha \in \mathbb{R}$, iš tapatybės $x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$ gauname

$$(x^\alpha)' = e^{\alpha \ln x} \frac{\alpha}{x} = \alpha x^{\alpha - 1}.$$

Ši formulė teigiamiems argumentams nesuteikia realiojo laipsnio neigiamam pagrindui. Sveikieji laipsniai jau turi platesnes apibrėžimo sritis pagal formulę (8.1) ir dalmens taisyklę. Kai $a > 0$ ir $a \neq 1$, apibrėžę $\log_a x = \ln x / \ln a$, gauname $(\log_a x)' = 1/(x \ln a)$, kai $x > 0$.

Tangentas yra $\sin x / \cos x$. Jo išvestinė yra

$$(\tan x)' = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} \qquad (\cos x \neq 0).$$

Analogiškai, apibrėžę $\cot x = \cos x / \sin x$, gauname $(\cot x)' = -1/\sin^2 x$, kai $\sin x \neq 0$. Šios formulės galioja lokaliai intervaluose, kuriuose jų vardikliai nenuliniai.

Kintamus laipsnio rodiklius taip pat galima diferencijuoti taikant logaritmus. Jei a ir b yra diferencijuojamos atvirajame intervale ir jame $a(x) > 0$, tai funkcija $Y(x) = a(x)^{b(x)} = \exp(b(x) \ln a(x))$ yra diferencijuojama. Pagal sudėtinės funkcijos ir sandaugos taisykles gauname

$$Y'(x) = a(x)^{b(x)} \left(b'(x) \ln a(x) + b(x) \frac{a'(x)}{a(x)} \right). \tag{8.2}$$

Tą pačią formulę gauname diferencijuodami $\ln Y = b \ln a$: gauname $Y'/Y = b' \ln a + ba'/a$. Ši procedūra vadinama *logaritminiu diferencijavimu*. Rodiklinė išraiška pirmiausia pagrindžia diferencijuojamumą. Todėl diferencijuodami $\ln Y$ nesiremiame dar neįrodyta funkcijos Y išvestine. Pavyzdžiui, kai $x > 0$,

$$\left(x^{\sin x}\right)' = x^{\sin x} \left(\cos x \ln x + \frac{\sin x}{x} \right).$$

Įprasta pastovaus laipsnio rodiklio taisyklė praleistų pirmąjį narį. Prie šios išvestinės prisideda ir kintamas pagrindas, ir kintamas rodiklis.

Pavyzdžiui, tegul $H(x) = \ln(1 + x^2)/(1 + x^2)$. Logaritmas ir vardiklis apibrėžti kiekvienam $x \in \mathbb{R}$, nes $1 + x^2 > 0$. Pagal sudėtinės funkcijos ir dalmens taisykles gauname

$$H'(x) = \frac{[2x/(1+x^2)](1+x^2) - 2x \ln(1+x^2)}{(1+x^2)^2} = \frac{2x[1 - \ln(1+x^2)]}{(1+x^2)^2}.$$

Funkcijai $K(x) = xe^{-x^2}$ pagal sandaugos ir sudėtinės funkcijos taisykles gauname $K'(x) = e^{-x^2}(1 - 2x^2)$ aibėje $\mathbb{R}$.

8.4 Atvirkštinės funkcijos išvestinė

Teorema 8.3 (Atvirkštinės funkcijos išvestinė)**.** *Tegul $f : I \to \mathbb{R}$ yra tolydi ir griežtai monotoninė atvirajame intervale I. Tarkime, kad funkcija f yra diferencijuojama taške $c \in I$ ir $f'(c) \neq 0$. Jos atvirkštinę funkciją žymėkime $g : f(I) \to I$. Tada funkcija g yra diferencijuojama taške $v = f(c)$ ir*

$$g'(v) = \frac{1}{f'(c)} = \frac{1}{f'(g(v))}.$$

Įrodymas. Vaizdas yra intervalas, o taškas v yra jo vidinis taškas. Parinkime intervalo I taškus abiejose taško c pusėse. Jų griežtai surikiuoti vaizdai aprėžia v. Iš 7-oje paskaitoje įrodyto atvirkštinės funkcijos tolydumo gauname $g(v+k) \to c$, kai $k \to 0$ ir argumentai lieka vaizde. Kai $k \neq 0$, pažymėkime $x = g(v+k)$. Iš injektyvumo gauname $x \neq c$, o $f(x) - f(c) = k$. Taigi

$$\frac{g(v+k) - g(v)}{k} = \frac{x - c}{f(x) - f(c)} = \left(\frac{f(x) - f(c)}{x - c}\right)^{-1} \longrightarrow \frac{1}{f'(c)}.$$

Atvirkštinio dydžio riba galioja, nes $f'(c) \neq 0$. Tai įrodo funkcijos g diferencijuojamumą ir formulę. ∎

Pritaikykime šią teoremą sinusui intervale $(-\pi/2, \pi/2)$. Kai $u = \arcsin x$ ir $-1 < x < 1$, jo kosinusas yra teigiamas ir tenkina $\cos u = \sqrt{1 - x^2}$. Todėl

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \qquad (-1 < x < 1).$$

Kosinuso intervale $(0, \pi)$ išvestinė yra $-\sin u$, o sinusas yra teigiamas. Pagal tą pačią teoremą $(\arccos x)' = -1/\sqrt{1 - x^2}$, kai $-1 < x < 1$. Tangento intervale $(-\pi/2, \pi/2)$ išvestinė yra $1 + \tan^2 u > 0$, todėl $(\arctan x)' = 1/(1 + x^2)$ kiekvienam realiajam x. Atvirkštiniai sinusas ir kosinusas lieka apibrėžti savo sričių galuose, bet ankstesnis atvirkštinės funkcijos išvestinės įrodymas ten netaikomas.

Įrodytos formulės sudaro šią paieškai skirtą lentelę. Kiekviena formulė galioja greta nurodytoje srityje.

Funkcija	Išvestinė	Formulės galiojimo sritis
x^α	$\alpha x^{\alpha-1}$	$x > 0$, $\alpha \in \mathbb{R}$
e^x	e^x	$\mathbb{R}$
a^x	$a^x \ln a$	$\mathbb{R}$, $a > 0$
$\ln x$	$1/x$	$x > 0$
$\sin x$, $\cos x$	$\cos x$, $-\sin x$	$\mathbb{R}$
$\tan x$	$1/\cos^2 x$	$\cos x \neq 0$
$\arcsin x$, $\arccos x$	$1/\sqrt{1-x^2}$, $-1/\sqrt{1-x^2}$	$-1 < x < 1$
$\arctan x$	$1/(1+x^2)$	$\mathbb{R}$

8.5 Išvestinės tolydumas

Išvestinės egzistavimas nereiškia, kad išvestinės funkcija yra tolydi. Funkciją $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ apibrėžkime taip: $f(0) = 0$ ir $f(x) = x^2 \sin(1/x)$, kai $x \neq 0$. Nulyje skirtuminis santykis yra $h \sin(1/h)$, o jo modulis neviršija $|h|$. Pagal suspaudimo teoremą $f'(0) = 0$. Kai x nenulinis, iš įrodytų taisyklių gauname

$$f'(x) = 2x \sin(1/x) - \cos(1/x).$$

Sekos $x_n = 1/(2\pi n)$ taškuose šios išvestinės lygios -1. Sekos $y_n = 1/((2n+1)\pi)$ taškuose jos lygios 1. Abidvi argumentų sekos artėja prie nulio, todėl funkcija f' nėra tolydi nulyje, nors funkcija f yra diferencijuojama visur. Diferencijuojama funkcija atvirajame intervale I, kurios išvestinė yra tolydi intervale I, vadinama *tolydžiai diferencijuojama*. Šių funkcijų klasė žymima $C^1(I)$. Pavyzdžio funkcija yra diferencijuojama, bet nėra C^1 jokiame intervale, kuriam priklauso nulis.

8.6 Hiperbolinės funkcijos

Iš 2-osios paskaitos rodiklinių apibrėžimų ir sudėtinės funkcijos taisyklės

$$(\sinh x)' = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh x, \qquad (\cosh x)' = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sinh x.$$

Išskleidę kvadratus, pagal šias tapatybes taip pat gauname $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$. Kai $z = e^x > 0$, nelygybė $(z-1)^2 \geq 0$ duoda $z + 1/z \geq 2$. Taigi $\cosh x \geq 1$, todėl dalyba iš jo visada leistina. Užrašę $\tanh x = \sinh x / \cosh x$ ir $\operatorname{sech} x = 1/\cosh x$, kaip 2-osiose pratybose, pagal dalmens taisyklę gauname

$$(\tanh x)' = \frac{1}{\cosh^2 x}, \qquad (\operatorname{sech} x)' = -\frac{\sinh x}{\cosh^2 x} = -\operatorname{sech} x \, \tanh x.$$

Visos keturios išvestinių formulės galioja aibėje $\mathbb{R}$.

Toliau pateiktų realiųjų šakų logaritminės išraiškos išvedamos 2-osiose pratybose. Lentelėje nurodytos pačių funkcijų apibrėžimo sritys. Išvestinių formulės gali galioti tik mažesniuose atviruosiuose intervaluose, kurie neapima kraštinių taškų.

atvirkštinė šaka	išraiška	apibrėžimo sritis
$\operatorname{arsinh} x$	$\ln(x + \sqrt{1+x^2})$	$x \in \mathbb{R}$
$\operatorname{arcosh} x$	$\ln(x + \sqrt{x^2-1})$	$x \geq 1$
$\operatorname{artanh} x$	$\frac{1}{2}\ln\big((1+x)/(1-x)\big)$	$-1 < x < 1$
$\operatorname{arsech} x$	$\operatorname{arcosh}(1/x)$	$0 < x \leq 1$

Pradinės funkcijos cosh ir sech apribojamos intervalu $[0, \infty)$, kad šios atvirkštinės šakos būtų vienareikšmės. Jų išvestines tiesiogiai gauname pagal jau įrodytas taisykles. Kai $r = \sqrt{1+x^2}$, turime $r > |x|$, todėl $x + r > 0$, o $r' = x/r$. Todėl

$$\big(\operatorname{arsinh} x\big)' = \big(\ln(x+r)\big)' = \frac{1 + x/r}{x+r} = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

Kai $x > 1$, pažymėkime $r = \sqrt{x^2-1} > 0$. Vėl $r' = x/r$, ir tas pats logaritmo skaičiavimas duoda $(\operatorname{arcosh} x)' = 1/\sqrt{x^2-1}$. Ši formulė neapima apibrėžimo srities galo $x = 1$. Kai $-1 < x < 1$, abudu skaičiai $1+x$ ir $1-x$ yra teigiami ir

$$\big(\operatorname{artanh} x\big)' = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x}\right) = \frac{1}{1-x^2}.$$

Galiausiai pagal 2-ąsias pratybas $\operatorname{arsech} x = \operatorname{arcosh}(1/x)$ intervale $0 < x \leq 1$. Kai $0 < x < 1$, pagal sudėtinės funkcijos taisyklę gauname

$$\left(\operatorname{arsech} x\right)' = \frac{-1/x^2}{\sqrt{1/x^2 - 1}} = -\frac{1}{x\sqrt{1 - x^2}}.$$

Paskutiniame suprastinime iš sąlygos $x > 0$ keičiame $\sqrt{(1 - x^2)/x^2}$ į $\sqrt{1 - x^2}/x$. Visos keturios formulės išlaiko 2-osiose pratybose nurodytas realiąsias šakas.

Santrauka 8.

- Teorema 8.1: diferencijuojamų funkcijų sumos ir sandaugos yra diferencijuojamos. Dalmeniui dar reikia nenulinio vardiklio.
- Teorema 8.2: $(g \circ f)'(c) = g'(f(c))f'(c)$, kai egzistuoja abidvi išvestinės atitinkamuose taškuose ir kompozicija apibrėžta taško c aplinkoje.
- Iš standartinių ribų įrodome rodiklinės, logaritminės funkcijos, sinuso ir kosinuso išvestines. Aritmetinės ir sudėtinės funkcijos taisyklės duoda laipsnio ir tangento formules.
- Teorema 8.3: tolydi griežtai monotoninė funkcija intervale turi atvirkštinės funkcijos išvestinę $1/f'(c)$ taško c vaizde, jei $f'(c) \neq 0$. Taip gauname atvirkštinių trigonometrinių funkcijų išvestines nurodytų sričių viduje.
- Hiperbolinių funkcijų išvestinės išplaukia iš jų rodiklinių apibrėžimų. Vien diferencijuojamumas nereiškia išvestinės tolydumo.

Toliau, 9-oje paskaitoje, šias taisykles taikysime duotoms neišreikštinėms šakoms ir parametrizuotoms kreivėms, tada įrodysime vidutinės reikšmės teoremas.

Literatūra

R. G. Bartle ir D. R. Sherbert, *Introduction to Real Analysis*, 4-asis leid., Wiley, 2011, 6 skyrius.